“创客竞赛作品结题评审”单元的初级认知任务

解答文档（任务 1）

项目	内容
团队 / 个体	1 班 C 组 · 仿真跑不队 ｜ 个体部分由 邵子中（U202511546，负责人）完成，团队部分为三人讨论共识
团队成员	邵子中（负责人）、李昊桐、姜亚楷
选题名称	磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具
能力领域	欧盟《创业能力框架》“实际行动”领域：A 主动性 / B 计划与管理 / C 应对不确定性 / D 合作能力 / E 体验式学习
数据区间	2026-08-26（选题评审启动）— 2026-10-22（结题评审），全周期 8 周
日期	2026 年 10 月 22 日

任务 1　欧盟《创业能力框架》“实际行动”领域的认知与应用（15 分）

1.1　能力框架认知：概念匹配表（2 分）

表 1-1　五段描述与“实际行动”领域五项能力的匹配

描述	对应能力	匹配依据
描述 1（发现留存率低于预期后主动联系流失用户访谈，并在一周内完成新版本迭代）	A　主动性	核心动作是“不等指令、自己发现问题并主动发起行动”，落在主动性；其中“一周内完成迭代”另含计划与管理的成分，按最直接原则选 A
描述 2（制定完整路线图，含里程碑、资源评估与风险预案，并每周用甘特图追踪偏差）	B　计划与管理	核心动作是“分解目标、设定节点、跟踪偏差”，是计划与管理的标准行为
描述 3（合作方临时撤回支持时立即启动备选方案，48 小时内完成替代渠道对接与资源重配）	C　应对不确定性	核心动作是“计划外变化发生时的备选方案与资源重配”，落在应对不确定性
描述 4（双周轮值 PM 制，用 RACI-V 动态调整分工，任务按时完成率从 72% 提升至 91%）	D　合作能力	核心动作是“用机制与角色分工提升协作效能”，落在合作能力
描述 5（第一次测试失败后用 5Why 追溯根因，重构 MVP 方案，第二轮留存率提升 40%）	E　体验式学习	核心动作是“从失败中归因并把经验应用到下一轮”，落在体验式学习

匹配说明：描述 1 与描述 3 都含“主动应对”的成分。判断标准是“触发源”——描述 1 的触发源是团队自己在数据里发现的问题（主动性），描述 3 的触发源是外部合作方撤资（应对不确定性）。按此标准确定主选，避免两项归类混淆。

1.2　个体及团队能力自评（3 分）

(1) 个体自评（邵子中，基于选题评审 → 结题评审全过程）

表 1-2　个体自评（“实际行动”领域五项能力）

能力项	我目前所处等级	引用观测点原文（含等级）	判断依据
主动性	L4 级	L4 观测点——“当遇到阻碍时，我能主动寻找替代方案并采取行动”	可用性测试前两天只招到 3 人时，我没有等老师给建议：当天改成线下蹲点，把话术从“帮我做测试”换成“10 分钟帮你发现自己焊接的 2 个问题”，第二天招到 22 人。另外我主动提出把“状态显示”从卖点降级为说明书步骤（放弃一个看起来漂亮的卖点），这在团队内部是有争议的决定，但我拿着“25 分钟平均查询 1.6 次”的数据先做了小范围验证再推动。遇阻碍自己找替代方案并落地，自评 L4。
计划与管理	L3 级	L4 观测点——“我能将复杂任务分解为可执行的步骤，并设定明确的时间节点”	我把结题阶段拆成“温升改造 / 引导优化 / B 端交付 / 材料准备”四条线，各自设了完成时间与验收标准，这部分做到了 L4；但 8 小时连续工况测试被排在“方便的空档”而不是“真实的时长”，导致首

		（本项对照 L4 描述自评为 L3）	轮测试虽然按时做完却漏掉了核心风险——说明我的任务分解是按“工作量”而不是按“风险”排的，暴露出计划能力上的短板，因此综合自评 L3。
应对不确定性	L4 级	L4 观测点——“当计划外的变化发生时，我能调整策略并采取行动”	温升 61.5℃ 越线当晚（10-15 21:40）判定触发熔断，冻结演示准备、把 2 天全部投到改造；同时把“安全优先于照度”写成决策原则，照度损失 9.3% 也接受。计划外变化发生时能定阈值、定备选、定时间窗，自评 L4。
合作能力	L4 级	L4 观测点——“在团队协作中，我能主动与他人沟通信息，确保任务衔接顺畅”	把财务监督交给姜亚楷轮值（避免“谁建模谁管钱”），并把自己从“建模”转为“模型固化 + 交棒”；发现温升改造与交付排期冲突后，主动把交付验收的 A 角色让给姜亚楷并同步接口标准。主动沟通、主动让位，自评 L4。
体验式学习	L4 级	L4 观测点——“我能从失败中总结经验，并将其应用于后续行动”	两次失败（任务完成率 50%、温升 61.5℃）都做了 4 层以上的 5Why，并且把结论变成了制度：“态度数据/行为数据”的区分写进后续所有结论的标注要求，“双最测试标准（最长工况 + 最差环境）”写进每轮迭代验收清单。经验不只停留在反思文档里，而是改了流程，自评 L4。

(2) 团队自评（三人讨论后共识）

表 1-3　团队自评（“实际行动”领域五项能力）

能力项	团队整体等级	引用观测点原文（含等级）	团队判断依据
主动性	L4 级	L4 观测点——“当遇到阻碍时，我能主动寻找替代方案并采取行动”	三项破局行动全部由成员自行发起、没有人等指派：招募替代方案（线下蹲点）、卖点降级（状态显示改说明书步骤）、B 端渠道开拓（通过实验室老师牵线）。团队在“遇到阻碍时能否自己找路”这一观测点上表现稳定，评 L4。
计划与管理	L3 级	L4 观测点——“我能将复杂任务分解为可执行的步骤，并设定明确的时间节点”（团队自评低于该等级）	团队能把大目标拆成任务卡（结题阶段 62 张），按时完成率 96% 也达标；但两项未达预期指标（任务完成率 78%<85%、单位变动成本 ¥43.0>¥40）都源于计划分解按“工作量”而非“风险/依赖”排序——把 8 小时工况测试排进空档就是典型的“排得开但排错了”。团队自评 L3，不因为完成率好看而调高。
应对不确定性	L4 级	L4 观测点——“当计划外的变化发生时，我能调整策略并采取行动”	预先把四条风险阈值写进计划（温升、订单、招募、试错成本），其中两条真实触发（温升、招募），均在 24 小时内启动备选方案，并留下含时间戳的决策记录。团队具备“有底线、有备选、留痕迹”的应变机制，评 L4。
合作能力	L4 级	L4 观测点——“在团队协作中，我能主动与他人沟通信息，确保任务衔接顺畅”	结题阶段用 RACI-V 明确 6 项任务并完成 3 处角色调整，把两项“灰色任务”（连续工况测试、引导优化）明确到人；任务按时完成率 91%→96%、决策响应时间 3.5h→1.8h、贡献值离散度 1.42→1.08。协作从“各管一摊”走向“按任务状态动态协同”，评 L4。
体验式学习	L4 级	L4 观测点——“我能从失败中总结经验，并将其应用于后续行动”	两条失败链都走完了“失败 → 归因 → 新认知 → 新指标”四步，且结论落成了可检查的制度（双最测试标准、行为指标优先原则、说明书引导检查项）；失败记录在协作工具中单列一节、未做删除。评 L4。

⑶ 个体与团队等级差异分析

个体与团队在四项能力上同级（主动性 L4、应对不确定性 L4、合作能力 L4、体验式学习 L4），唯一差异出在“计划与管理”：个体 L3、团队 L3（双方都低于 L4）。

差异说明：这个“没有差异”本身就是结论。计划与管理是本轮唯一没有达到 L4 的能力——个人和团队都卡在同一处，说明它既不是某个人的短板，也不是协作分工能补的，而是**方法层面的共同缺陷**：我们习惯按“工作量”拆任务，不习惯按“风险与依赖”排顺序，所以 8 小时工况测试被排进方便的空档，两项未达预期指标都由此而来。相比之下，主动性、应对不确定性、合作能力、体验式学习四项之所以都在 L4，是因为它们都有可依赖的机制（主动寻找替代方案的习惯、熔断阈值表、RACI-V 与站会、5Why 与双最测试标准）。这提示下一步的重点不是“谁再努力一点”，而是给计划环节补一套机制——我们已经在结题后的规划里加了“关键路径与最长工况优先排期”规则。

1.3 核心工具一：“问题-行动-证据”三阶验证模型（4 分）

案例 1：事件一：用户任务完成率仅 50%，低于 85% 目标

表 1-4.1 三阶验证案例卡（事件一）

阶段	内容	证据要求与原始记录
① 问题	中期评审时可用性测试显示：10 位目标用户中仅 5 人能独立完成“把光斑对准并固定住 0603 焊盘”这一核心任务，任务完成率 50%，距 85% 的计划目标差 35 个百分点。团队当时的解释是“用户不熟练”，但没有任何行为记录支撑这个说法。	原始证据：中期可用性测试现场观察记录表（10 人次，2026-10-06）；中期汇报第 8 页仪表盘显示“用户问题/任务完成率 50%（黄灯）”
② 行动	① 追加 3 场可用性测试（共 12 人次），把测试任务拆成“吸附—悬停—调光—固定”4 个子步骤，逐步记录失败点；② 发现 7/12 人次卡在“确认电量档位”这一步（灯面 4 颗 LED 指示含义不直观）；③ 在样机硅胶垫上丝印档位刻度、说明书首屏改为“3 步开工卡”，并把状态灯从 6 颗减为 4 颗后重排指示逻辑；④ 投入 32 人时（3 人 × 约 11 小时），追加成本 ¥180（丝印小批量试制）。	执行记录：迭代日志《No.14–No.17》（10-09 至 10-14）、测试观察记录表（12 人次）、丝印试制订单、说明书改版对比稿 v1→v2
③ 证据	同一测试任务下，任务完成率从 50%（5/10）提升至 78%（10/13）；其中“确认电量档位”步骤的失败率从 58.3%（7/12）降至 7.7%（1/13）；单次任务平均耗时从 3 分 12 秒降至 1 分 47 秒。	前后对比：中期仪表盘（50%，2026-10-06）vs 结题仪表盘（78%，2026-10-20）；失败率明细表（12/13 人次原始观察记录）

案例 2：事件二：首轮 8 小时连续工况温升越线（61.5℃）

表 1-4.2 三阶验证案例卡（事件二）

阶段	内容	证据要求与原始记录
① 问题	按计划进行 8 小时连续焊接工况测试时，第 6 小时灯板表面温	原始证据：热电偶连续记录表（2026-10-15，

	度达到 61.5℃，超过我们自定的 ≤60℃ 安全阈值 1.5℃。此前所有测试都只做了 30 分钟短工况，从未发现这个问题。	逐 30 分钟记录，共 16 个记录点），第 12 个记录点 61.5℃
② 行动	① 当晚判定触发安全熔断（阈值 ≤60℃），暂停其他演示准备，集中 2 天处理；② 归因：铝基板面积偏小 + 驱动电流按峰值设定偏高；③ 执行：铝基板由 1.0mm 加厚至 1.6mm、涂导热硅脂、驱动电流降 10%（照度由 860 lux 降至 780 lux）；④ 投入 28 人时、成本 ¥210（铝基板与硅脂）。	执行记录：熔断决策会议记录（含 10-15 21:40 时间戳）、改造前后实物照片、温升测试记录表（复测）
③ 证据	复测 8 小时工况最高温升 49℃（低于阈值 11℃）；照度损失仅 9.3%（860→780 lux），仍在“精细补光”适用区间（用户可用性测试中 13 人里 12 人表示照度足够）；连续 8 小时无死机、无频闪。	前后对比：61.5℃（10-15）→ 49℃（10-19）；照度实测表（20cm 处，各 3 次取均值）；8 小时工况记录曲线（附录证据 E-07）

1.4 核心工具二：双期对比分析与能力进化评估（3 分）

(1) 双期关键指标对比表（1.5 分，6 项指标 / 覆盖 3 个类别）

表 1-5 中期 vs 结题关键指标对比

类别	关键指标	中期状态	结题状态	提升率	变化归因（对应的关键行动）
用户验证类	累计有效用户验证数据（份/次）	157	312	↑98.7%	结题前追加 B 端实训用户可用性测试 10 人、第二轮分层回访 60 人、可用性测试补测 12 人次
用户验证类	用户任务完成率	50%	78%	↑56.0%	细化测试子步骤定位失败点 → 硅胶垫丝印档位刻度 + 说明书改“3 步开工卡”
产品迭代类	原型迭代版本数	V3.0（3 版）	V4.0（4 版）	↑33.3%	把温升改造与状态灯重排合并为 V4.0 定稿版，缩短“发现问题→出新版”周期至 4 天
产品迭代类	原型功能验证通过数（用例）	7 / 10	12 / 13	↑71.4%	把测试用例从 10 条细化到 13 条，覆盖连续工况与低温启动；逐条修复失败用例
团队效能类	任务按时完成率	91%	96%	↑5.5%	站会从每周 1 次改为每两日 1 次；引入“卡点当日上报”规则
团队效能类	有效决策响应时间（小时）	3.5	1.8	↑48.6%	设立“24 小时决策窗”：任何卡点超 24 小时未决即升级到负责人，附两个备选方案

(2) 能力进化诊断（1.5 分）

A. 进步最大的指标：累计有效用户验证数据（157 → 312，↑98.7%）

关键行动：把“验证”从一次性调研变成持续机制——结题阶段固定每周三、周六各排一场测试或回访，并把 B 端实训用户（真正的付费决策者）纳入测试对象，而不是只测同学。

B. 未达预期的指标及其根因：① 用户任务完成率 78%（目标 85%，差 7pp）；② 单位变动成本 ¥43.0（目标 ≤¥40，超 7.5%）

① 根因属“方法不当”而非资源不足：我们把注意力放在硬件可达性上，忽略了说明书的引导设计——失败集中在“第一次使用”而非熟练操作，最终 7pp 的差距全部出在引导环节。② 根因属“资源约束”：物

流与渠道费率没有随批量下降（千片档 BOM 已降到 ¥37.6，但物流 ¥1.5、渠道 ¥1.95、售后 ¥1.95 是刚性项），要压到 ¥40 以内需要把销量结构中 B 端（零物流零佣金）占比从 30% 提到 45% 以上。

C. 下一阶段改进计划：① 说明书与包装：10 月底前完成“3 步开工卡”卡片化并随首单发货，目标任务完成率 ≥85%；② 成本：11 月与两家物流签校园集包协议（预计物流降至 ¥0.8/台），并把 B 端占比提到 45%，目标单位变动成本 ≤¥40；③ 验证：把“每周两场测试/回访”机制保留到赛后，作为产品迭代的固定输入。

三项计划分别挂钩一个可检查的指标（≥85%、≤¥40、每周 2 场），责任人分别为姜亚楷、邵子中、李昊桐；若 11 月 B 端占比未达 45%，则放弃开模、退回 3D 打印小批量路径（降级但不断供）。

1.5 核心工具三：投入-产出效能核算（3 分）

(1) 投入成本核算（1.5 分）

表 1-6 全周期资源投入核算

成本类型	具体项目	金额 / 量化	备注说明
经费投入	选题阶段：首轮打样与器件（PCBA 打样、器件、交通）	¥1,180	PCBA 首轮打样 ¥520 + 器件 ¥480 + 交通 ¥180
经费投入	中期阶段：二轮打样、机构件与迭代验证支出	¥2,280	如中期汇报所载（打样 ¥680 + 3D 耗材 ¥180 + 机构件 ¥320 + 验证 ¥940 + 交通打印 ¥160）
经费投入	结题阶段：试制备料、温升改造与演示物料	¥1,850	B 端 20 台试制备料 ¥1,046 + 铝基板与硅脂 ¥210 + 演示展板与包装 ¥300 + 售后备用金 ¥294
时间投入	选题阶段（08-26—09-26，约 4 周）团队累计工时	168 小时	3 人 × 4 周 × 平均 14 小时/周
时间投入	中期阶段（09-27—10-08，12 天）团队累计工时	336 小时	如中期汇报所载（邵 120 / 李 110 / 姜 106）
时间投入	结题阶段（10-09—10-22，14 天）团队累计工时	216 小时	3 人 × 14 天 × 平均 5.1 小时/天
外部资源	实验室设备使用权（3D 打印机 12 次、示波器与恒温烙铁 6 次）	¥1,260	按校外共享工坊 ¥80/次、仪器租赁 ¥50/天估算
外部资源	导师与工程师咨询（指导老师 2 次、实验室老师 2 次）	¥1,200	按市场价 ¥300/次估算
外部资源	社团与创客空间宣传位（3 次）、CNIPA 检索（2 次）	¥600	宣传位按 ¥200/次估算；专利检索使用免费官方渠道，不估价
总投入合计	¥8,370（含外部资源估算价值 ¥3,060）	—	现金 ¥5,310 + 外部资源估算 ¥3,060；人力机会成本 ¥18,000 另列

折算标准：经费为实际现金支出；工时按团队实际投入小时数记录；外部资源按校外市场价估算（3D 打印 ¥80/次、仪器租赁 ¥50/天、专业咨询 ¥300/次、社团宣传位 ¥200/次、官方专利检索不估价）。人力成本另按学生兼职 ¥25/人时折算机会成本 ¥18,000，单独列示、不计入现金投入。

(2) 验证产出核算与效能计算（1.5 分）

表 1-7　全周期验证产出核算

产出类型	具体项目	金额 / 量化	备注说明（来源）
用户验证数据	有效问卷（选题阶段 126 份 + 中期分层抽样 87 份）	213 份	腾讯问卷 / 问卷网后台导出，含无效样本剔除记录
用户验证数据	深度访谈与行为观察（洞察访谈 3 次 + 民族志观察 15 次 + 可用性测试 12 人次 + 配对 A/B 20 人次 + 盲测 15 人次 + 回访 34 人次）	99 次	现场观察记录表、回访记录、盲测评分表
产品迭代成果	原型迭代版本数	4 版	V1.0 面包板原型 / V2.0 工程样机 / V3.0 迭代机 / V4.0 结题定稿版
产品迭代成果	完成的功能模块数	12 个	磁吸机构、无级调光、LED 状态指示、电量管理、NTC 过温、柔臂标定、可换向磁吸垫、自动调光分档、焊检两用、过充保护、升压恒流、演示夹具
产品迭代成果	修复的关键缺陷数	31 个	缺陷跟踪表（含 8 小时工况温升超标、状态灯指示歧义、磁吸垫偏移等 3 个 P0 级）
认知突破成果	被验证/证伪的关键假设数	5 个	H-001 部分成立 / H-002 成立 / H-003 部分成立 / H-004 未验证 / H-005 证伪并调整
认知突破成果	关键洞察条数	9 条	认知迭代日志（含“态度≠行为”“功能跑通≠用户会用”“测试时长必须覆盖真实工况”等）
认知突破成果	决策转折点	3 个	① 指标口径从态度改行为；② 商业模式转 B 端；③ 安全优先于照度（降电流加厚铝基板）
产出合计	376 项	各项产出数量之和	投入总成本（引自上表）¥8,370
单位投入产出效能	4.49 项 / ¥100	产出合计 ÷ 投入总成本 × 100 = 376 ÷ 8,370 × 100	若只按现金投入 ¥5,310 计，效能值 = 7.08 项 / ¥100

(3) 效能分析

哪一类投入验证效率最高?

外部资源投入效率最高：¥3,060 的估算价值换来 376 项产出中的约 60%（约 226 项），因为设备与专业意见几乎不花现金。若只看现金，时间投入的边际产出更高——结题阶段追加 216 人时换来 155 项新增产出（0.72 项/人时），高于中期阶段的 0.47 项/人时，原因是后期产出集中在“验证与修复”而非“学习与试错”。

哪一类产出最能证明核心价值?

用户验证数据。特别是“任务完成率 50% → 78%”与“意向金支付率 32.3% → 37.3%”这两组行为数据——它们直接对应价值主张里“腾出双手、指哪照哪”的可感知收益，而且是用户真实付出成本后的行为，不是态度打分。

如果重新做一次，资源投入会做什么调整?

会把 96 人时的“学技术”预算砍掉约 1/3（改用现成驱动模块与开源固件，只学必要的部分），把这部分时间提前投到“说明书与引导设计”上——因为结题复盘显示，28% 的可用性失败不是硬件问题，而是引导问题，而这部分此前几乎没投入资源。

— 任务 1 结束 —

说明：本解答文档的团队部分（表 1-3、1-4、1-5、1-6、1-7）为三人讨论后的团队共识；个体部分（表 1-2）由邵子中独立完成。